UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1

Grandeurs, mesures, unités et précisions

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ calculer avec des vecteurs : composantes, norme, produits scalaire et vectoriel ;
- ✓ écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs ; estimer un ordre de grandeur ;
- ✓ convertir des unités ; vérifier l'homogénéité d'une formule ; trouver une loi par analyse dimensionnelle ;
- ✓ calculer et propager une incertitude ; exploiter une série de mesures.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Les données numériques sont tirées de situations de biologie et de géologie.

Partie A — Vecteurs, chiffres significatifs, ordres de grandeur

Exercice 1 — Deux remorqueurs et une barge ★

Deux remorqueurs tirent une barge avec les forces $\vec{F_1} = (3{,}0\,;\,4{,}0\,;\,0)$ kN et $\vec{F_2} = (5{,}0\,;\,-2{,}0\,;\,0)$ kN dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$.

1. Calculer les normes F_1 et F_2, puis la force totale $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ et sa norme.
2. Calculer $\vec{F_1} \cdot \vec{F_2}$ et en déduire l'angle θ entre les deux forces.
3. Calculer $\vec{F_1} \wedge \vec{F_2}$. Quelle est sa direction ? Que représente sa norme ?

Exercice 2 — Chiffres significatifs en laboratoire ★

1. Indiquer le nombre de chiffres significatifs de : 0,0072 mol/L ; 2,50 mL ; $1{,}030 \times 10^3$ kg/m^3 ; 45,0 °C.
2. Une solution de glucose contient $m = 0{,}90$ g de glucose dans $V = 50{,}0$ mL. Calculer la concentration massique en g/L avec le bon nombre de chiffres.
3. On pèse un bécher vide (48,213 g) puis plein de sédiment (61,8 g). Quelle est la masse de sédiment ?

Exercice 3 — Ordres de grandeur dans le vivant ★★

1. Un globule rouge a un diamètre d'environ 8 μm et une épaisseur de 2 μm. Estimer son volume (le modéliser par un cylindre), en μm^3 puis en litres.
2. Le sang contient environ 5 millions de globules rouges par mm^3, et un adulte a 5 L de sang.

Estimer le nombre total de globules rouges.

3. Estimer le nombre de battements de cœur au cours d'une vie de 70 ans (70 battements par minute).

Partie B Unités et analyse dimensionnelle

Exercice 4 — Conversions utiles en SVT ★

Exprimer en unités SI : (a) une pression de 760 mmHg ; (b) une précipitation de 1200 mm/an ; (c) une vitesse d'expansion des fonds océaniques de 5 cm/an ; (d) un débit de rivière de $3{,}6 \times 10^4$ m^3/h ; (e) une concentration de 0,9 g/L en kg/m^3 ; (f) une température corporelle de 37 °C.

Exercice 5 — Homogénéité de formules ★★

On note m une masse, v une vitesse, g l'accélération de la pesanteur, h une hauteur, ρ une masse volumique, p une pression et t une durée. Dire si les formules suivantes sont homogènes :

(a) $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ (b) $p = \rho g h$ (c) $v = \sqrt{2gh} + gt^2$ (d) $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constante}$.

Exercice 6 — Vitesse de chute d'un grain de sable ★★

Un grain de sable sphérique de rayon r et de masse volumique ρ_s tombe lentement dans l'eau, de masse volumique ρ et de viscosité η ($\dim \eta = \mathrm{M\,L^{-1}T^{-1}}$). Sa vitesse limite ne dépend que de r, η et du « poids apparent par unité de volume » $\Delta\rho\, g = (\rho_s - \rho)g$.

1. Donner la dimension de $\Delta\rho\, g$.
2. Chercher $v = C\, r^\alpha \eta^\beta (\Delta\rho\, g)^\gamma$ et déterminer α, β, γ.
3. La théorie (loi de Stokes) donne $C = 2/9$. Calculer v pour un grain de limon de rayon 10 μm ($\rho_s = 2650$ kg/m^3, eau : $\rho = 1000$ kg/m^3, $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa·s, $g = 9{,}8$ m/s^2). Combien de temps met-il à tomber de 1 m ?

Partie C Erreurs et incertitudes

Exercice 7 — Masse volumique d'un fossile ★★

On mesure la masse d'une coquille fossile, $m = (24{,}6 \pm 0{,}1)$ g, et son volume par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée tous les mL : $V_1 = (50 \pm 0{,}5)$ mL avant immersion, $V_2 = (59 \pm 0{,}5)$ mL après.

1. Calculer le volume V de la coquille et son incertitude absolue.
2. Calculer sa masse volumique ρ, puis son incertitude relative et absolue. Écrire le résultat.
3. La calcite a une masse volumique de 2,71 g/cm^3 et l'aragonite de 2,93 g/cm^3. Peut-on conclure ? Quelle mesure faut-il améliorer ?

Exercice 8 — Détermination de g avec un pendule ★★★

Un pendule simple a une longueur $\ell = (1{,}000 \pm 0{,}005)$ m. On chronomètre 20 oscillations : $20T = (40{,}2 \pm 0{,}2)$ s.

1. Pourquoi mesurer 20 périodes plutôt qu'une ? Calculer T et ΔT.
2. Sachant que $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$, exprimer g, puis $\dfrac{\Delta g}{g}$ en fonction de $\dfrac{\Delta \ell}{\ell}$ et $\dfrac{\Delta T}{T}$.
3. Calculer g et Δg. Le résultat est-il compatible avec $g = 9{,}78$ m/s^2 (valeur à Dakar) ?

Exercice 9 — Série de mesures de pH ★★

Un étudiant mesure six fois le pH d'une eau de mare : 7,2 ; 7,4 ; 7,1 ; 7,3 ; 7,2 ; 7,4.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de la série.
2. En déduire l'incertitude sur la moyenne (prendre $2s/\sqrt{n}$) et écrire le résultat.
3. Combien de mesures faudrait-il pour diviser cette incertitude par trois ?